

A - Metraje Hormigón

Determinar, para la estructura de hormigón armado prefabricada del croquis adjunto (Anexo I):

- a) Volumen de hormigón (m³)
- b) Cuantía de hierro (kg/m³)
- c) Tenor de encofrado (m²/m³)

Diám	6	8	10	12	16	19	22
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,23	2,98
desperd.	5%	5%	10%	10%	15%	15%	15%

Long. varilla de hierro: 12 m para todos los diámetros.

Ganchos: en los hierros que se indica en el croquis.

Recubrimiento armadura: 2,5 cm

B) Punto de Equilibrio

- a) Determinar el precio de venta unitario a establecer por una planta que fabrica un único producto de forma tal que el Punto de Equilibrio (PE) se alcance para una producción del 80% de su capacidad de producción máxima:

Costos fijos mensuales previstos: 40.000 USD/mes

Costo variable previsto: 250 USD/unidad

Cantidad de producción máxima de la fábrica: 100.000 unidades/año

- b) A través de un estudio y posterior ajuste de los costos fijos se pretende conseguir que el PE se alcance al 70% de la producción máxima.

Determinar el porcentaje de reducción que debe conseguirse en los costos fijos para alcanzar este objetivo.

C) Seguros para las Obras

- a) Indicar que finalidad cumplen, en forma general, los seguros que se contratan en una obra.
- b) Detallar cuales son los componentes principales que integran una póliza de seguros.
- c) Detalle cuales son los cuatro seguros más usuales que se contratan para la ejecución de una obra y que se busca cubrir con cada uno de ellos.

D - Ajuste de Precios

Indicar en forma breve que finalidad cumplen las fórmulas paramétricas de ajuste de precios y mostrar la expresión genérica de las mismas.

Proponer una fórmula de ajuste para los hormigones armados de una determinada obra de acuerdo al siguiente detalle resumen general:

Insumos	Monto en \$	Observaciones
Mano de Obra	300.000	
Cemento	130.000	
Arena	190.000	
Piedra partida	210.000	
Hierro	150.000	
Madera pino Brasil	100.000	
Varios	50.000	
Costo Total sin indirectos	calcular	
Gastos Indirectos a asignar	180.000	
Beneficio	15%	Sobre costo total (directo + indirecto)
Venta Total	calcular	

En base a la tabla del anexo II, se elegirán los materiales o índices representativos, los que se identificarán por nombre, unidad y valor base unitario.

E - Estudio Comparativo de Ofertas

- Listar la documentación que recomendaría entregar por parte del contratante a los oferentes para que tengan en consideración al elaborar sus respectivas ofertas.
- Indicar las principales consideraciones que es aconsejable considerar por parte del contratante al momento de definir los criterios de comparación que utilizará para evaluar las ofertas.

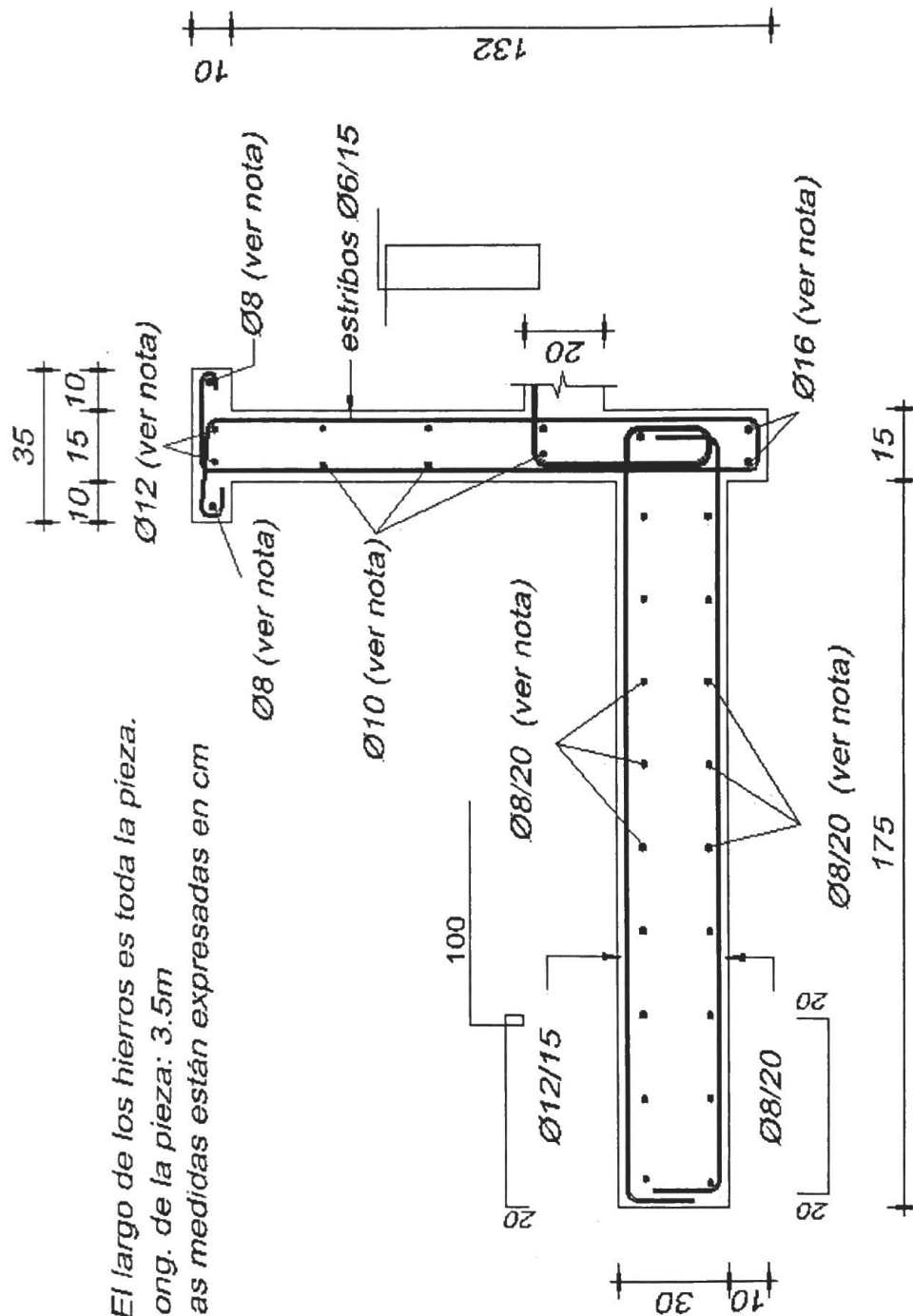
F – Costo Equipos

- Explique en que consiste la Depreciación como parte del costo de un equipo y como se determina su valor por hora.
- Explique en que consiste el Interés Horario como parte del costo de un equipo y como se determina su valor por hora.

Puntuación •

A - Metraje Hormigón	20 puntos
B – Punto de Equilibrio	15 puntos
C – Seguros para las Obras	15 puntos
D – Ajuste de Precios	20 puntos
E – Estudio Comparativo de Ofertas	10 puntos
F – Costo de Equipos	10 puntos

ANEXO I



NOTA: El largo de los hierros es toda la pieza.
Long. de la pieza: 3.5m
Las medidas están expresadas en cm

Anexo II

Exámen Costos 29-01-2020

VALORES BASE PARA LA APLICACION DE LA FORMULA PARAMETRICA



APLICABLE A CERTIFICADOS DE OCTUBRE 2019		BOLETIN N°		616
PUBLICADO EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2019 POR DIVISION PROGRAMACION				
RUBRO	UNIDAD		VALOR	
GAS OIL	Litro	\$	40.40	
CEMENTO PORTLAND	Bolsa	\$	467.12	
HIERRO Ø 12 mm	Kg	\$	69.70	
AGREGADOS PETREOS	m3	\$	3,887.32	
CEMENTO ASFALTICO	1000 Kg	\$	25,620.00	
BARROS EXPLOSIVOS	Kg	\$	63.91	
CUBIERTAS 900 x 20 de 14 TELAS	c/u	\$	18,056.33	
ALAMBRE DE COBRE DESNUDO	Kg	\$	548.05	
POSTES DE HORMIGON	c/u	\$	1,359.73	
PIQUES ALAMBRADOS DE LEY	c/u	\$	39.14 (1)	
ACERO PARA PRETENSADC	Kg	\$	393.13	
AVENA	100 Kg	\$	1,081.91 (1)	
NEOPRENO 12 MM	M2	\$	6,880.52	
PINTURA REFLEC. P/SUP. VERTICALES (BLANCA)	Kg	\$	10,044.60	
MATERIAL AUTOADHESIVO REFLECTIVO P/S	M2	\$	2,472.21	
MADERA DE ENCOFRADO 1000 pie	92.90 m2	\$	60,902.91	
ARENA GRUESA	M3	\$	974.13	
CHAPA DECAPADA No. 16	100 Kg	\$	7,782.34	
R. C. 2	1000 Lt	\$	28,914.00	
ALAMBRE GALVANIZADC	45 Kg	\$	9,824.92	
ESMALTE PARA SEÑALES	Litro	\$	414.75	
KEROSENO	Litro	\$	37.17 (1)	
EMULSIONES ASFALTICAS	M3	\$	34,095.68	
LUMINARIAS (400 W)	c/u	\$	17,610.72	
CABLE 3 x 25 mm2	100 mts.	\$	58,985.15	
PINTURA ACRILICA PARA EXTERIORES (BLANCA)	20 Lt	\$	8,315.63	
FUEL OIL (MEDIO)	1000 Lt	\$	26,160.00	
DOLAR		\$	37.294	
DOLAR COEFICIENTE			492.10	
COEFICIENTE " G "			1.018607	
COEFICIENTE D '			18,693.86	
WTI	SETIEMBRE 2019		60.04	
WTI ADOPTADO EN EL CALCULO (*)			59.76	
COSTO DE VIDA BASE DICIEMBRE 2010	SETIEMBRE		200.72	
COSTO DE VIDA BASE MARZO 97	SETIEMBRE		606.19	
MADERA DURA (DINAPLO)	M3	\$	24,935.33	
HIERRO (DINAPLO)	MT	\$	4,408.34	
CAÑO PVC	M	\$	603.00	
TRANSPORTE	M3/KM	\$	31.25 (1)	
Jornales a regir desde el 1º julio de 2019 para los trabajadores comprendidos en el grupo 09 (Industria de la Construcción y actividades complementarias), subgrupo 01 (ex grupo 37)				
CUADRILLA TIPO D. N. de V.	ZONA I	9,014.75	CUOTA MUTUAL ATYR OCTUBRE 2019 \$ 1373	
	ZONA II	9,251.80		
	ZONA III	9,478.96		
	CAT IV (**)	1,264.92		
JORNAL PEON PAVIMENTO	CAT V	1,369.07	JUNIO-AGOSTO 14.69% JUNIO-AGOSTO 5.02%	
MEDIO OFICIAL CAT V				
JORNALES CONDICIONADOS POR EL DECRETO 297/015				
BCU Tasa media de interés anual efectiva en moneda nacional, en el mercado de operaciones corrientes de crédito bancario, correspondiente al período :				
BCU Tasa media de interés de empresas de intermediación financiera en dólares americanos, para préstamos en efectivo a empresas a plazos menores a 1 año, correspondiente al período :				
NOTA 1: EL COEFICIENTE D' DE LA FORMULA PARAMETRICA ES EL PRODUCTO DEL VALOR DEL DOLAR PROMEDIO DEL MES POR EL VALOR DEL DOLAR COEFICIENTE POR EL COEFICIENTE " G "				
NOTA 2: TODOS LOS MATERIALES EXCEPTO LOS MARCADOS CON (1) SON IVA INCLUIDO				
NOTA 3: Según circular N° 1588 publicada por el Banco Central del Uruguay, se publicará mensualmente la tasa media del trimestre anterior.				

(*) No son tenidas en cuenta variaciones inferiores a un 10% respecto al último valor publicado

(**) De acuerdo al artículo 8 de la Quinta Ronda 2013.

Jornales categorías IV y V se ajustan de acuerdo al porcentaje de traslado establecido en el acta publicada por el MTSS.

El gasoil incluye el IVA según Ley 17.615 del 30/12/2002

DINAPLO: Precios proporcionados por la Dirección Nacional de Planificación y Logística